Riassunto della tesi

Rilevamento unsupervised di anomalie meteorologiche con reti generative avversarie spazio-temporali

Candidato: Alberto Pedalino (s334042)
Relatore: Simone Monaco
Politecnico di Torino
Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica – Ingegneria del software – A.A. 2025/2026

1 Introduzione e motivazione

Le anomalie meteorologiche, cioè le condizioni dell'atmosfera lontane da quelle abituali per il luogo e il periodo dell'anno, sono i casi in cui i modelli addestrati su dati storici, come i previsori della produzione fotovoltaica da cui il lavoro è partito, tendono a sbagliare di più. La rianalisi ERA5 offre campi meteorologici completi, su una griglia regolare, per oltre quarant'anni, ma senza etichette di anomalia.

Il compito ha tre difficoltà. Senza etichette il rilevamento è *unsupervised* e la valutazione indiretta. Gli anni di addestramento non sono garantiti privi di anomalie, quindi si cercano le condizioni nuove rispetto a quel periodo. Infine ciò che è normale cambia con il luogo e la stagione, e una griglia, a differenza di una rete stradale, non dice quali punti siano collegati.

La tesi parte da STGAN, una rete generativa avversaria spazio-temporale proposta per il traffico, il cui score somma l'errore del generatore e il giudizio del discriminatore. Non propone un algoritmo nuovo: adatta STGAN ai campi ERA5 e si chiede se le due componenti segnalino gli stessi valori, e quale delle due usare.

2 Metodologia

Il rilevatore ricostruisce ogni istante del campo a partire dalle ore precedenti e segnala i valori, cioè le coppie cella–istante, che ricostruisce molto peggio del solito per quel luogo e quel periodo dell'anno.

2.1 Adattamento di STGAN ai campi su griglia

Il generatore stima l'intero campo in un solo passaggio, con tre rami uniti cella per cella: un ramo recente, una ConvGRU al posto della convoluzione su grafo dell'articolo; un ramo del trend, una LSTM per cella; un ramo del calendario. Il discriminatore giudica la patch 3×3 di ogni cella, osservata o ricostruita, con un valore fra 0 (reale) e 1 (generata). Il dropout Monte Carlo resta attivo nelle due reti anche nel calcolo dello score, ripetuto 20 volte: la media delle estrazioni dà l'errore, la deviazione standard la sua dispersione.

2.2 Normalizzazione stagionale e pesi delle variabili

Ogni variabile è standardizzata per cella, giorno dell'anno (± 15 giorni) e ora sugli anni di addestramento: il modello legge lo scarto dal valore abituale invece del ciclo stagionale e giornaliero. Con il solo min–max dell'articolo la copertura nuvolosa produrrebbe l'84% della variazione su 24 ore di tutte le variabili e dominerebbe l'errore. Nell'errore ogni variabile pesa in proporzione inversa alla sua variazione abituale su 24 ore.

2.3 Score del rilevatore e soglia

Dalla stessa esecuzione si ricavano due componenti. G è l'errore di ricostruzione del generatore; D è la differenza fra il giudizio del discriminatore sull'osservazione, D_{reale}, e quello sulla ricostruzione, D_{generato}. G non è confrontabile fra luoghi e stagioni: a sud e d'estate è alto per natura. Lo score del rilevatore, G_{n}, dice di quante deviazioni standard G supera il suo valore abituale nella stessa cella, alla stessa ora e nello stesso periodo dell'anno; questa normalizzazione climatologica è stimata sugli anni di validazione. Un valore è segnalato quando G_{n} supera il 95-esimo percentile degli anni di validazione. Lo score combinato dell'articolo, somma di G e D riportati su una scala comune, è calcolato solo per confronto.

3 Impostazione sperimentale

I dati sono 15 variabili ERA5 in superficie e a 850 hPa, ogni 3 ore, su 10 611 celle di 0.5° che coprono l'Europa, il Mediterraneo e parte dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente. Gli anni 1980–1999 servono all'addestramento, i 2000–2004 alla validazione; gli anni di test, 2005–2025, non entrano in nessuna scelta.

Senza etichette, la configurazione è scelta con la distanza MMD fra campi ricostruiti e osservati di tempo ordinario degli anni di validazione, cioè con pochi valori insoliti secondo un criterio che non usa il modello; la distanza è vicina a zero quando le due distribuzioni coincidono. Su 29 prove di una ricerca bayesiana degli iperparametri, la configurazione scelta ha la distanza più bassa, 0.00259.

G_{n} è confrontato con otto baseline, ciascuna con la propria normalizzazione climatologica e soglia: due senza modello, la distanza dal normale e la variazione in tre ore, e sei modelli shallow (PCA, CBLOF, MCD, HBOS, COPOD, Isolation Forest). Tutte tranne la variazione in tre ore leggono il punto, cioè le quindici variabili di una cella in un istante; nessuna legge le celle vicine.

4 Risultati e discussione

4.1 Generatore e discriminatore non concordano

Sugli anni di validazione G e D ordinano i luoghi quasi senza legame: la correlazione di Spearman, calcolata in ogni istante sulle celle, vale in media 0.015. Le segnalazioni a contatto nello spazio e nel tempo formano cluster di segnalazioni; il *nucleo* è formato dalle celle del cluster in un istante. Nel nucleo il discriminatore giudica l'osservazione e la ricostruzione più reali del consueto, anche se di poco in valore assoluto: il percentile mediano di D_{reale} è 5, contro 58 nella zona lontana dai cluster e 50 atteso senza legame. D supera la propria soglia solo nel **25%** dei valori del nucleo: dove l'errore del generatore segnala, D in genere non segnala. Sugli anni di test le correlazioni cambiano di al più tre centesimi.

Lo score combinato dell'articolo ordina i valori quasi come D (Spearman **0.99**, contro 0.13 con G): sommare le due componenti mescola due segnali in disaccordo e, di fatto, equivale a usare D. Poiché G ha un significato chiaro, quanto un campo si allontana da ciò che il modello si aspetta, mentre D si spiega solo in parte, il rilevatore usa G_{n}.

4.2 Confronto con le baseline

Sugli anni di test i metodi che leggono il punto concordano fra loro, mentre la variazione in tre ore resta da parte. G_{n} si sovrappone a entrambi senza coincidere con nessuno: la variazione in tre ore segnala il **54%** dei valori segnalati da G_{n}, ciascuno dei metodi che leggono il punto fra il 39% e il 52%, contro il 5% atteso fra metodi indipendenti. Il 18.1% delle segnalazioni di G_{n} non è segnalato da nessuna baseline: può indicare ciò che solo il generatore coglie, per esempio perché legge le celle vicine, oppure un suo errore. Nel nucleo solo il 41% dei valori supera la

soglia della distanza dal normale: G_{n} segnala anche valori che, presi uno per uno, non sono fra i più lontani dal clima. È un controllo di coerenza, non una misura di accuratezza.

4.3 Normalizzazione, cluster e dispersione

Sugli anni di validazione, senza normalizzazione climatologica la quota segnalata va dall'1.6% (50–60°N, dicembre) all'11.1% (20–30°N, agosto); con essa resta fra il **3.7%** e il **6.3%**. Con la soglia al 99-esimo percentile le conclusioni sul discriminatore diventano più nette e il confronto con le baseline resta simile, ma la normalizzazione riduce meno le differenze: a sud le segnalazioni restano circa il doppio che a nord (1.4% contro 0.7%).

Sugli anni di test lo 0.5% dei cluster, quelli con almeno 1000 valori, contiene il 75.5% dei valori segnalati: sono per lo più catene di segnalazioni a contatto più che singole anomalie, e accade con tutti i metodi (fra il 60% e l'86%). Il tipo di un cluster è la variabile che vi si allontana di più dal normale: velocità verticale e precipitazione sono il tipo del 61% dei valori segnalati. Il 75% dei valori segnalati resta sopra la soglia togliendo allo score una deviazione standard delle estrazioni del dropout.

4.4 Anomalie meteorologiche note

5 Conclusioni

5.1 Sintesi dei risultati

5.2 Limiti

5.3 Sviluppi futuri